Faculdade

Aluno: Edivaldo Ferreira Bomfim RA :3667259101

Portifólio: Análise orientada a objetos

Introdução:

Este projeto tem como objetivo, desenvolver um diagrama de classes para um sistema de locação de veículos, o principal objetivo do sistema é gerenciar a locação de automóveis, registrando informações relevantes sobre os veículos, clientes e operações. Será utilizado Visual Paradigm Online para criação do diagrama.

Criação do diagrama

1 – Para desenvolver o diagrama de classes, foram seguidos os seguintes passos:

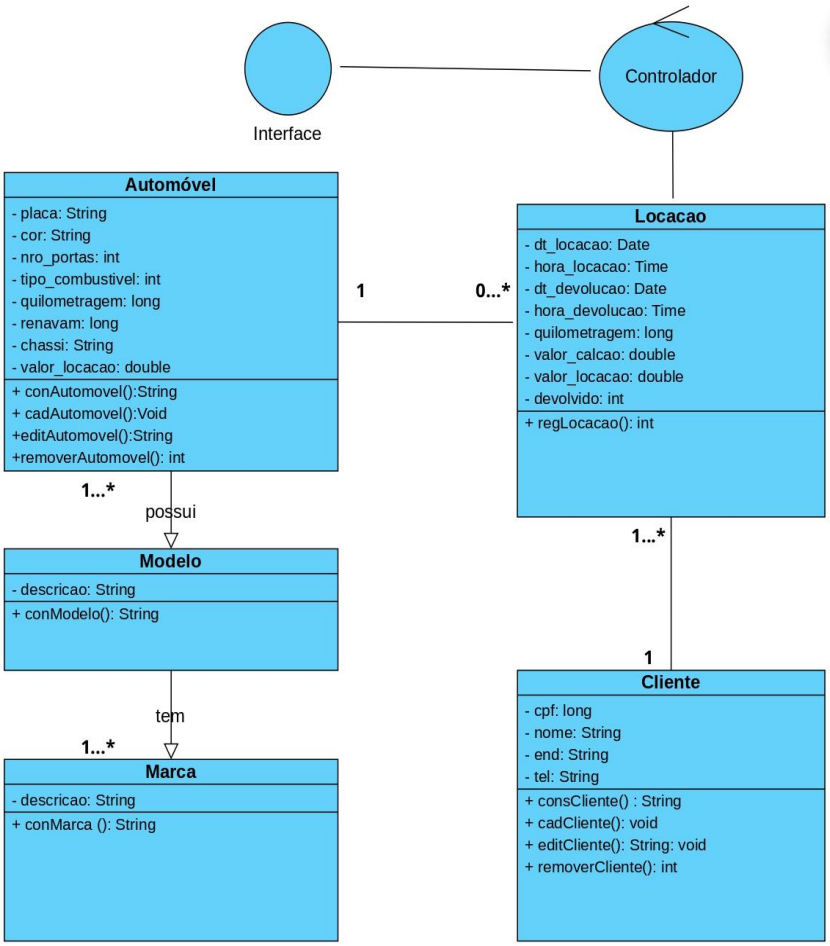
1.1 Identificação das entidades principais: Automóvel, Carro, Cliente, Marca e Modelo.

1.2 Definição dos atributos de cada entidade com base nos requisitos fornecidos.

1.3 Estabelecimento das relações entre as entidades, considerando a associação entre Carro e Modelo, e entre Modelo e Marca.

1.4 Implementação de métodos específicos para cada entidade, como alugar e devolver carros para o Cliente.

1.5 Revisão e refinamento do diagrama para garantir sua consistência e adequação aos requisitos.



2.1 Entidades Principais: Identificasse no diagrama as principais entidades envolvidas no sistema, incluindo Automóvel, Carro, Cliente, Marca e Modelo. Essas entidades são essenciais no conceito e contexto da locação de veículos.

2.2 Atributos Relevantes: Em cada entidade, são definidos atributos relevantes que capturam informações importantes sobre os objetos. Exemplo, para o Automóvel, são registrados detalhes como número da placa, cor, ano, tipo de combustível, entre outros. Esses atributos são necessários para o gerenciamento e identificação dos veículos pelo sistema.

2.3 Relacionamentos: O diagrama estabelece os relacionamentos entre as entidades, refletindo as associações existentes no domínio do problema. Exemplo, cada Carro está associado a um Modelo específico, que também está associado a uma Marca. Isso permite uma modelagem precisa das relações entre os objetos do sistema.

2.4 Métodos e Comportamentos: Além dos atributos, o diagrama define métodos relevantes para cada entidade. Por exemplo, os métodos alugarCarro() e devolverCarro() são definidos na classe Cliente para permitir a realização das operações de locação e devolução de veículos. Esses métodos refletem o comportamento dinâmico do sistema.

2.5 Organização e Clareza: O diagrama é organizado de forma clara e concisa, facilitando a compreensão e interpretação das relações entre as entidades. A disposição das classes e a formatação dos atributos e métodos contribuem para uma representação visual eficaz do sistema.

Conclusão

Foi bem interessante fazer esse projeto, aprendi bastante enquanto estava desenvolvendo foi interessante ver a estruturação das classes e a definição dos relacionamentos acredito ser possível fazer algumas melhorias, fiz meu melhor com o conhecimento que tenho atualmente.